

Oblicz granicę:

$$a) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+4}-1}{2x+6}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{\sqrt{x^2+3}-2}$$

a) ① podstawiamy -3

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+4}-1}{2x+6} = \frac{1-1}{-6+6} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

② upraszczamy wyrażenie
usuwając niewymierność

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(\text{rożnica kwadratów})}{2x+6} \cdot \frac{(\sqrt{x+4}+1)}{\sqrt{x+4}+1} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(\sqrt{x+4})^2 - 1^2}{2(x+3)(\sqrt{x+4}+1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\cancel{x+3}}{2(\cancel{x+3})(\sqrt{x+4}+1)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{2(\sqrt{x+4}+1)} =$$

$$= \frac{1}{2(\sqrt{-3+4}+1)} = \frac{1}{4}$$

b) ③ powtarzamy kroki ① i ② dla drugiej granicy

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{\sqrt{x^2+3}-2} \stackrel{\left[\frac{0}{0} \right]}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(\sqrt{x^2+3}-2)(\sqrt{x^2+3}+2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(\sqrt{x^2+3})^2 - (2)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2+3-4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x^2+x+1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{\cancel{(x-1)}(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+x+1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x+1} =$$

$$= \frac{(1^2+1+1)(\sqrt{1^2+3}+2)}{1+1} = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$$

odp: a) $\frac{1}{4}$, b) 6